גלים ויסודות פיסיקה א (83325) - מועד א'

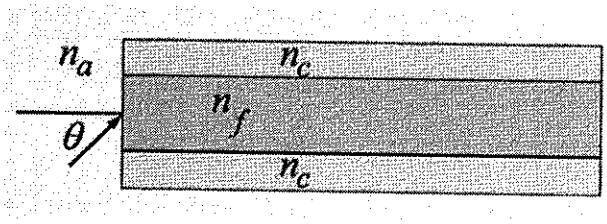
ניר בר-גיל / יועד אהרון

יש לענות על 2 השאלות.
חומר פתוח.
משך הבחינה: 3 שעות.

לא ירדו נקודות על שגיאות נגררות (למשל ניתן להניח תשובה לסעיף א' ולהשתמש בה בסעיף ב'). רצוי להשתמש בביטויים כלליים עד כמה שניתן ולהציב רק בסוף.
ניתן להשתמש בביטויים שראינו בכיתה מבלי לפתח אותם, אלא אם רשום במפורש אחרת.
בהצלחה!

1. **גלי אור בתווכים שונים (50 נק'):**

a. [10] סיב אופטי מורכב מגליל מלא בחומר עם מקדם שבירה n_f, המוקף במעטפת גלילית מחומר עם מקדם שבירה n_c (ראו ציור).



גל אור פוגע במרכז הסיב בזווית θ מחומר עם מקדם שבירה n_a. מהו טווח הזויות המאפשר את התקדמות האור בסיב (כלומר בגליל המרכזי מבלי שיעבור החוצה למעטפת)? מהם התנאים עבור n_a, n_f, n_c כדי שהדבר יתאפשר?

b. [10] כעת נניח כי במקום מעטפת גלילית, מרכז הסיב מוקף במראה מושלמת (כלומר תנאי שפה של החזרה מלאה). בנוסף, לשם פשטות נניח שלסיב חתך ריבועי, עם צלע a (נחשוב על החתך כמישור xy, ועל כיוון ההתקדמות כ- z). גל תלת-ממדי מתקדם יקיים:

$$\omega = c\sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2}$$

מהו התדר המינימלי המאפשר התקדמות של האור בסיב?

c. [10] אור לא מקוטב פוגע במרכז הסיב ומוחזר ממנו. ההחזרה נמדדת בגלאי המרוחק *25cm* מהסיב ובגובה של *20cm* ממרכזו, ונמצא שהיא מקוטבת לגמרי. מצאו ביטוי ל- n_f כתלות בנתונים וב- n_a. במקרה של פגיעה מאויר (כלומר $n_a = 1$), חשבו את n_f.

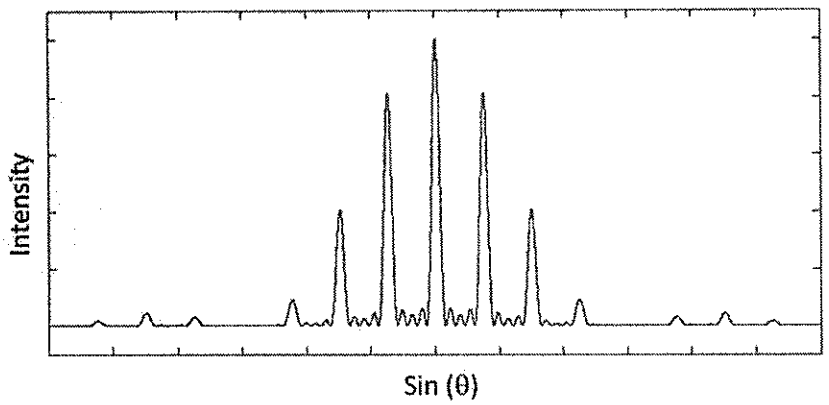
d. [10] נתון תווך בו יחס הדיספרסיה הוא:

$$\omega^2 = \omega_0^2 + A^2k^2$$

כאשר ω_0, A הם קבועים ממשיים.

מהו טווח התדרים בו גלים יכולים להתקדם?
רשמו ביטויים עבור מהירות הפאזה ומהירות החבורה בתוך, וציירו גרפים שלהן כתלות ב-
ω.

e. [10] גל מונוכרומטי פוגע במסך ובו N סדקים, כאשר רוחב כל סדק הוא D והמרחק בין סדק לסדק הוא d. על מסך רחוק משם מתקבלת תמונת ההתאבכות הבאה:



מהו היחס d/D?

כיצד תשתנה תבנית ההתאבכות כאשר $d \to 0$? ציירו והסבירו.

2. **מד מהירות עם גלי קול (50 נק'):**

מד מהירות משטרתי משדר גל קול מישורי k אל עבר רכב (חץ כחול) אשר נע במהירות v. במעבר בין המד מהירות אל האוויר חלק מהגל עובר (כתום) וחלק מהגל מוחזר (אדום). הגל שעובר פוגע ברכב ומוחזר אל תוך המד (ירוק) כך שהמד מודד סכום של הגל המתואר באדום ושל הגל המתואר בירוק (ניתן להניח שהאמפליטודות של הגלים שוות).

a. [5] כתבו ביטוי לגל המשודר (כחול) ולגל המוחזר (אדום).
b. [5] כתבו ביטוי לגל המוחזר מהרכב (ירוק) . מה הפרש התדירויות? ניתן להניח ש-$v \ll c$ מהירות הרכב קטנה בהרבה ממהירות הקול.
c. [15] כתבו את סכום הגלים הנמדדים במד המהירות. מה תדירות המודולציה (beating)? מה תדירות המעטפת (envelope)?

כעת נהג הרכב מחליט להטעות את המכשיר: הרכב מצופה בשכבת גומי שבולעת את גלי הקול, וכדי לא לעורר חשד בשוטר (מכך שאין גל חוזר) הנהג משדר גל קול אל עבר מד המהירות.

d. [15] באיזה תדירות הנהג צריך לשדר כדי שמד המהירות ימדוד מהירות 0? כדי שמד המהירות ימדוד מהירות $v/2$?
e. [10] מד המהירות משדר בתדירות $\omega = 100\ MHz$, ורזולוציית המדידה של תדירות ה-beating הינה $\omega_s = 100\ kHz$. מה רזולוציית המהירות שהמד יכול למדוד? מהירות הקול: $c \approx 1200\ km/h$

